

Softwares de modelagem de dados utilizados em aula

StarUml: baixar a versão compatível com seu sistema operacional no link abaixo:

<http://staruml.io/download>

Oracle Database Modeler: necessário realizar um cadastro na Oracle e baixar o software:

<https://www.oracle.com/tools/downloads/sql-data-modeler-downloads.html>

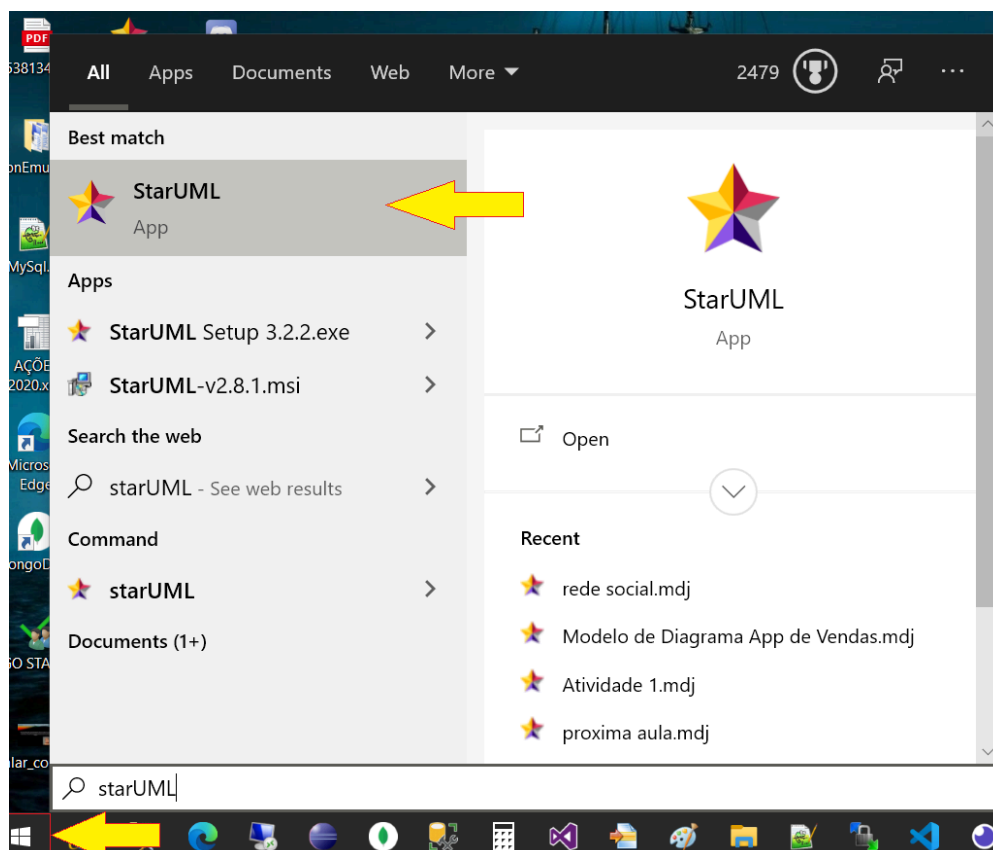
Obs.: se seu SO for 64 bits recomendo baixar a versão “Windows 64-bit with JDK included” que já vem com o JDK incluso.

Pontos importantes:

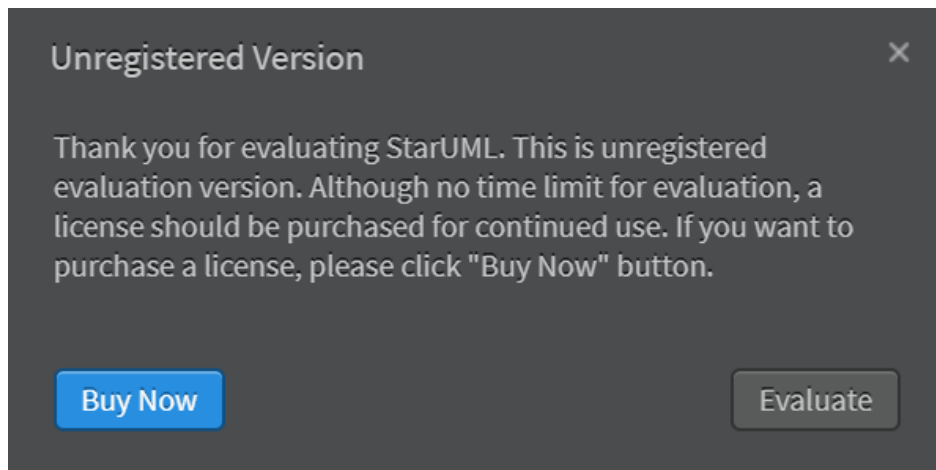
- 1 - O StarUml é software que deve ser instalado em sua máquina para criação do Modelo Conceitual
- 2 - O Oracle Database Modeler não é instalado na máquina. É baixado um arquivo que deve ser descompactado em diretório. Basta abrir o diretório gerado e um duplo click em **datamodeler.exe**. É utilizado para construir os Modelos Lógico e Físico.

StarUml - Tutorial básico de utilização

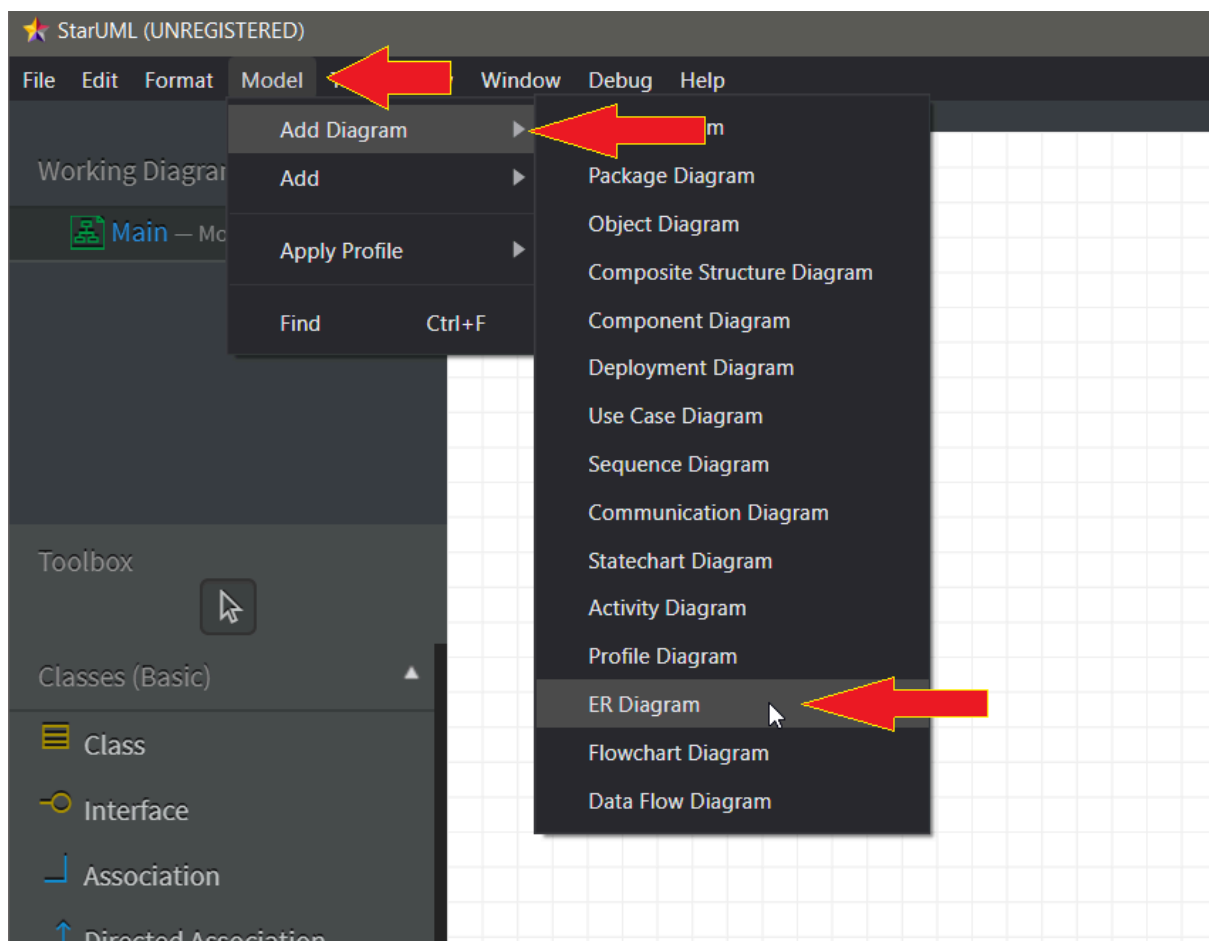
1 - Após instalar o software, clicar em Windows e buscar por **StarUml**:



2 - Ao abrir, clicar em “**Evaluate**”:



3 - Clicar em **Model, Add Diagram** e em seguida em “**ER Diagram**”, conforme imagem abaixo:

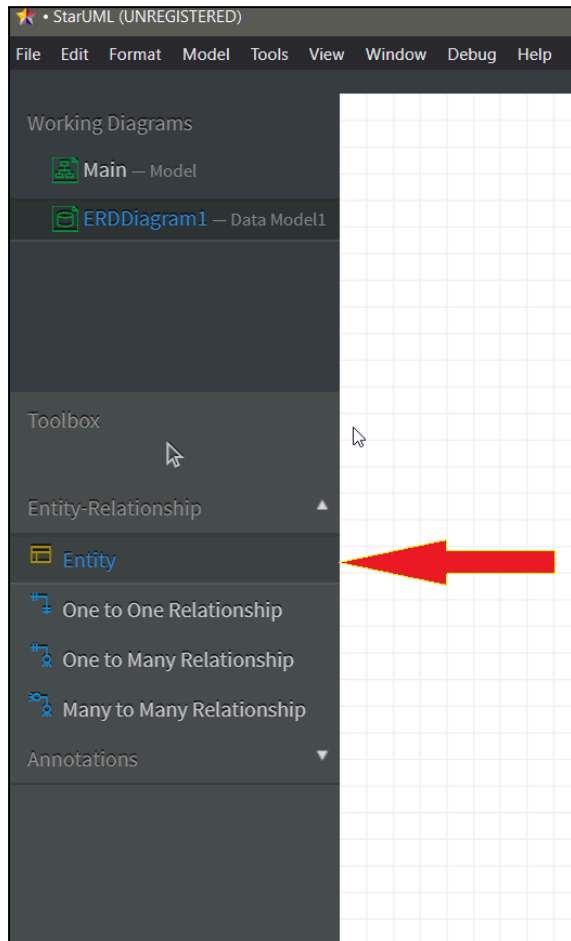


Em nossas aulas utilizaremos o DER(Diagrama Entidade Relacionamento).

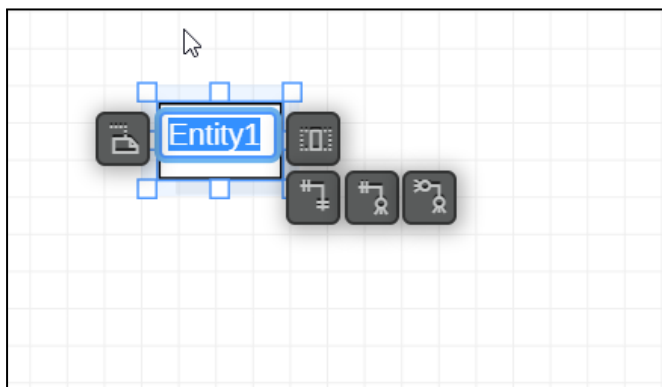
4 - Utilizaremos os conceitos de **Entidades**, **Atributos(colunas)** e **Relacionamentos**:

No menu lateral, à esquerda, para criar uma nova entidade basta clicar em “Entity”, observando que a cor do texto será alterado para azul, conforme abaixo:

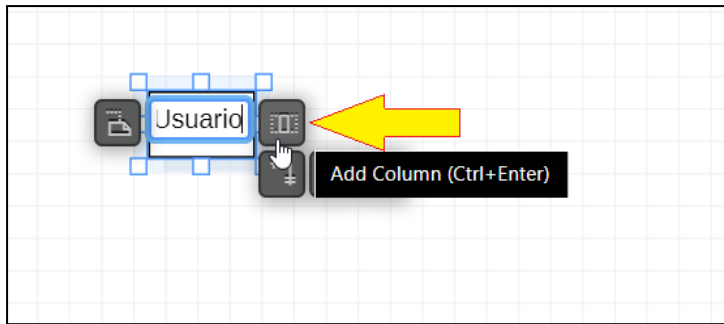
Atenção: NÃO realize um duplo click pois senão ficará “travado” para novas criações!



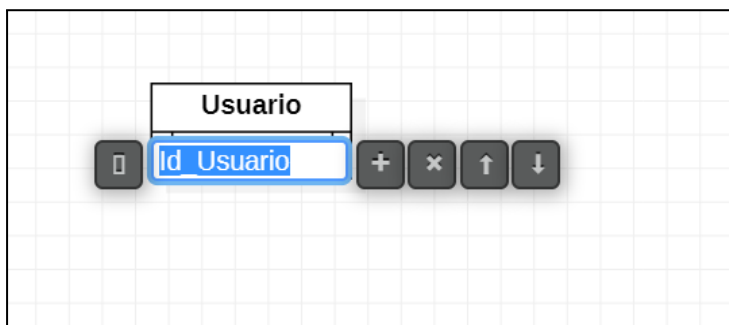
5 - Clique na área central do software. Será criada uma entidade como “**Entity**”. Basta alterar o nome para a entidade a ser criada.



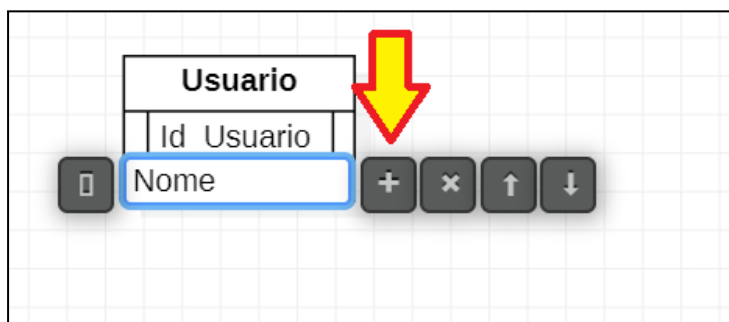
6 - Para criar uma nova coluna(**atributo**), basta clicar no ícone abaixo em **“Add Column”**:



7 - Renomear para o campo desejado.



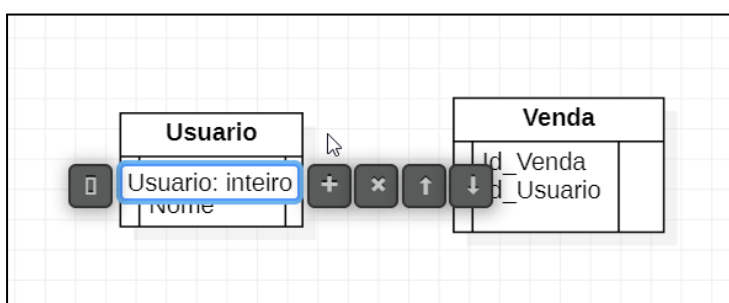
8 - Para adicionar mais campos, basta clicar no ícone de “+”:



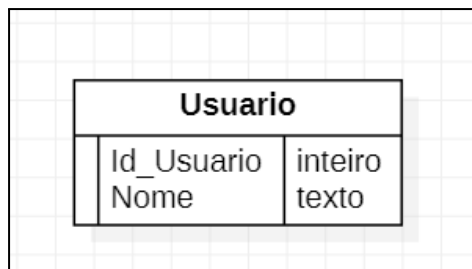
Ao criar todas as colunas(**atributos**), basta dar “Enter” para criar a entidade.

Obs: caso queira atribuir os tipos dos dados, basta renomear os campos, por exemplo:
Para definir que o atributo Id_Usuario é do tipo inteiro, o texto deverá ser exibido conforme abaixo:

IdUsuario : inteiro

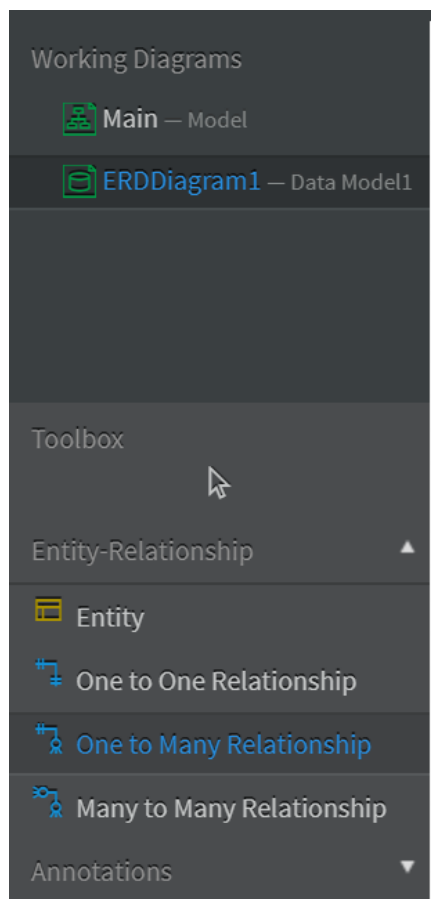


Observe que foi criado o nome do atributo e o tipo do dado:



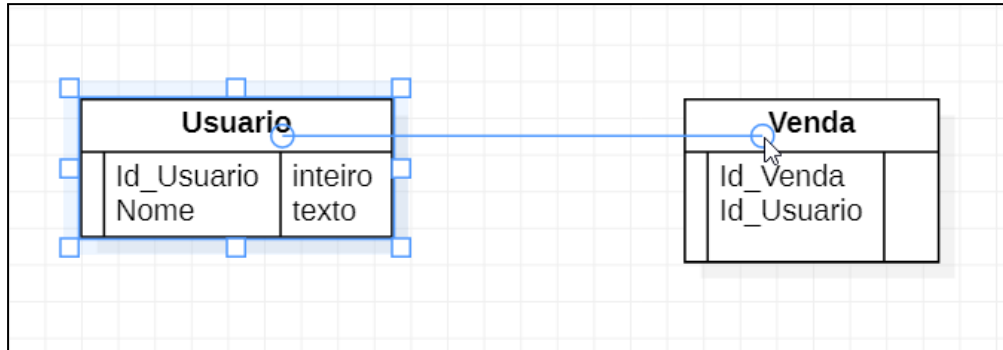
9 - Para criar um relacionamento devemos nos atentar a qual tipo de relacionamento será criado entre as entidades(tabelas):

- 1 - Relacionamento 1 para 1
- 2 - Relacionamento 1 para Vários
- 3 - Relacionamentos Vários para Vários

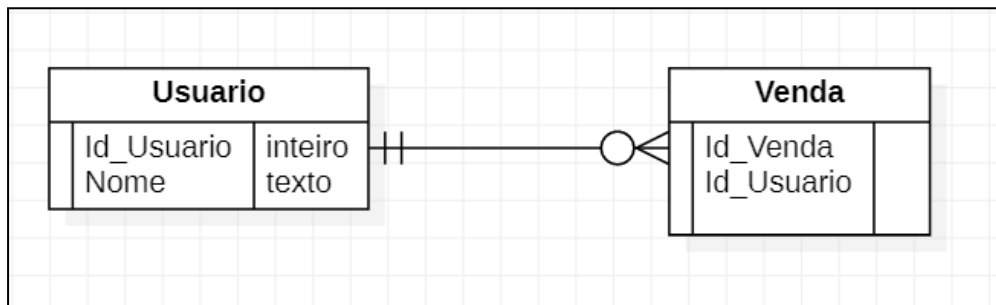


No caso acima, após selecionar o relacionamento 1 para Vários, note que o item ficará destacado com a nomenclatura em azul.

Após selecionar o relacionamento, basta clicar na primeira entidade, segurar o mouse clicado e arrastar até a outra entidade. Desse modo será gerada uma “linha” interligando as duas entidades, conforme abaixo:



O relacionamento deverá ser exibido conforme abaixo:

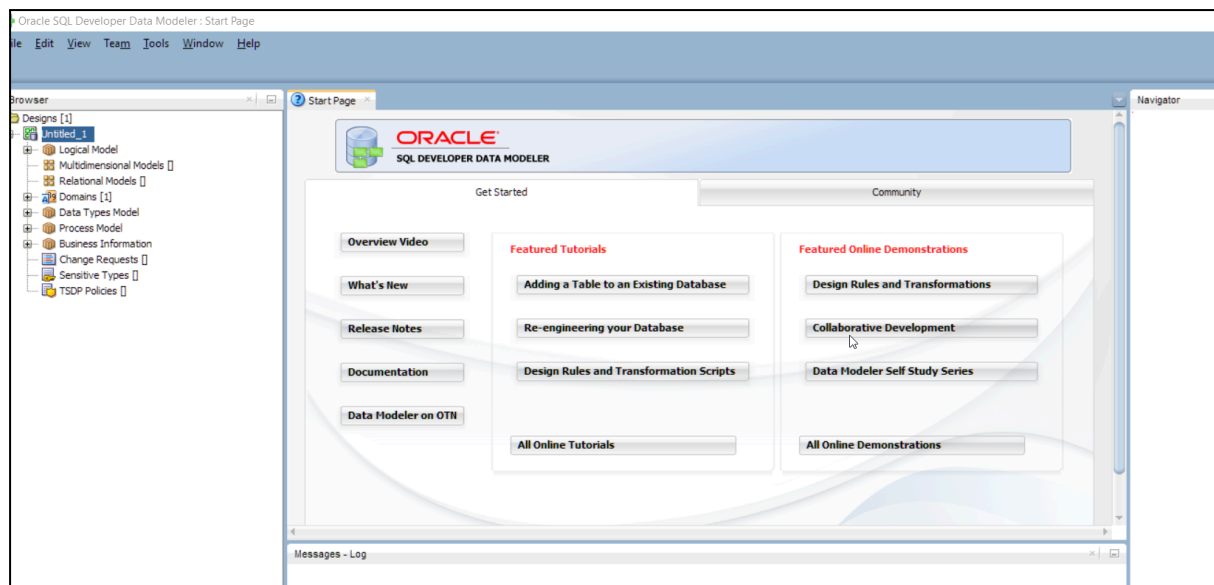


Oracle Database Modeler Tutorial básico de utilização

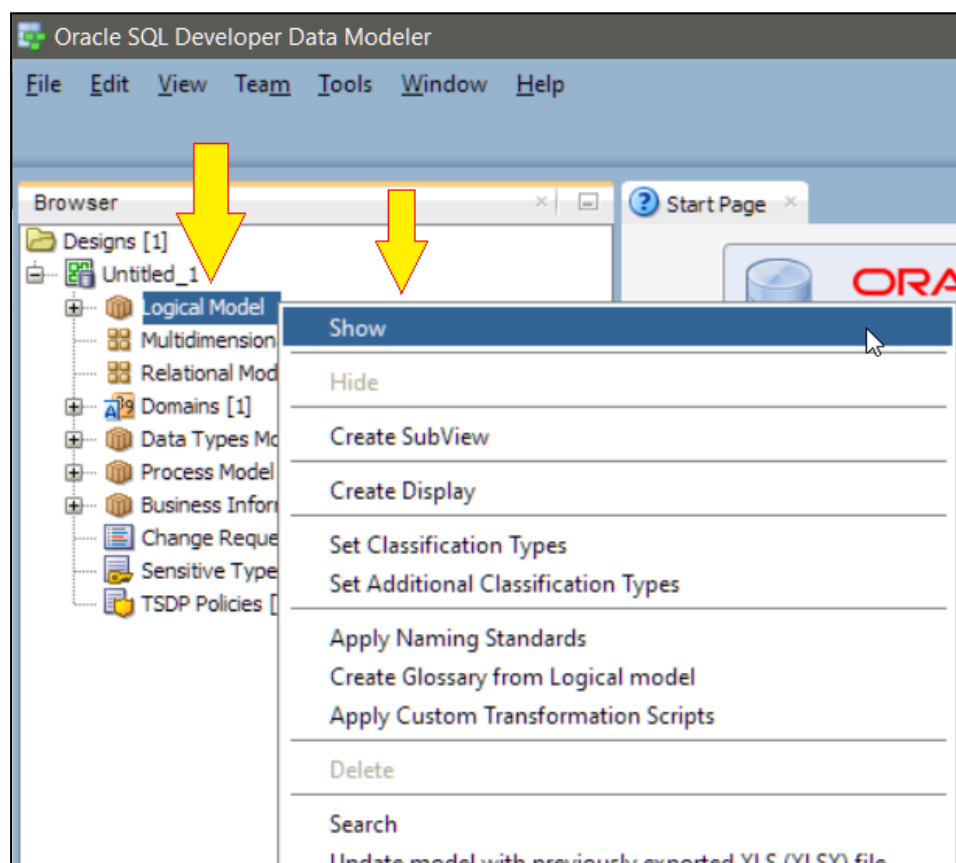
1 - Após baixar e descompactar o arquivo, abrir o diretório e em seguida o arquivo **datamodeler.exe** para executar o programa. A tela abaixo será exibida:



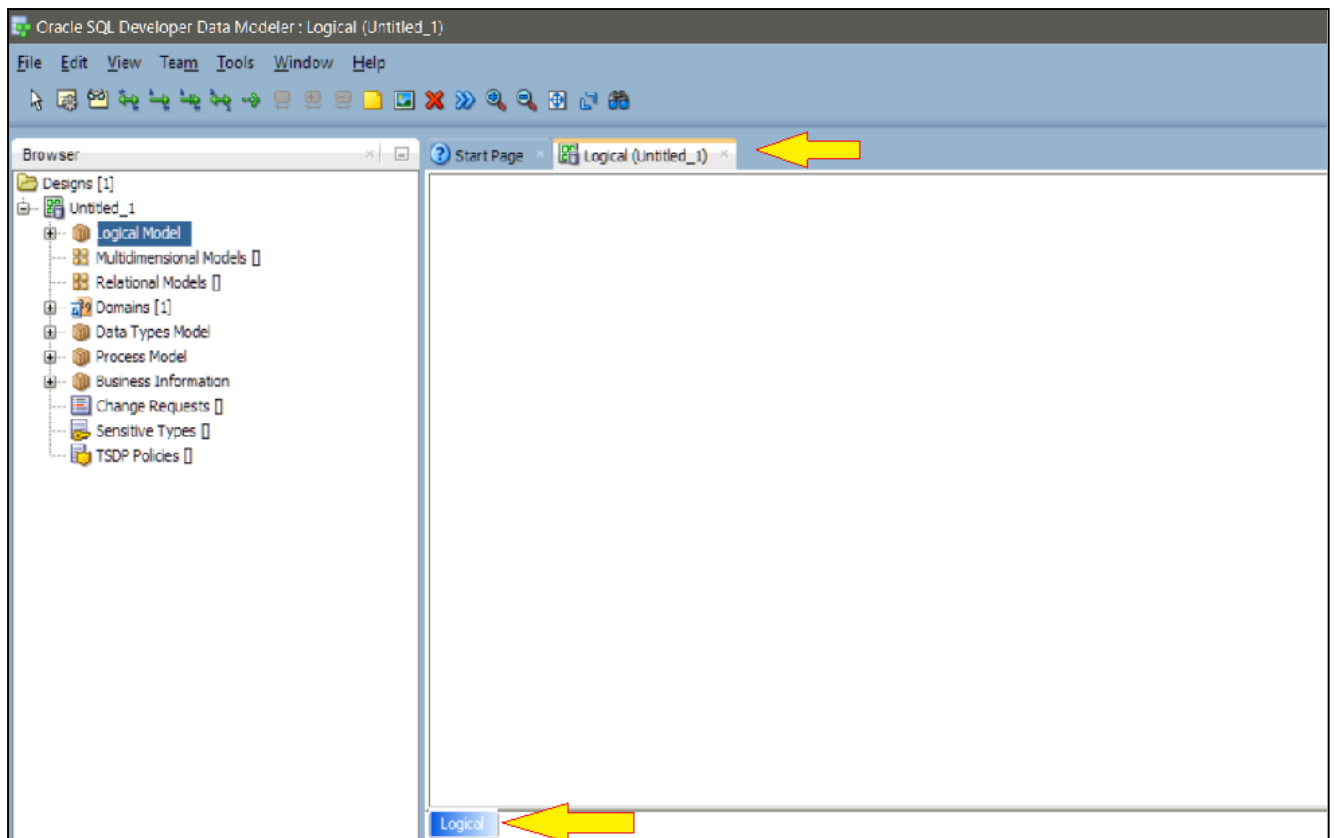
2 - Após carregar os arquivos internos, a tela principal será exibida:



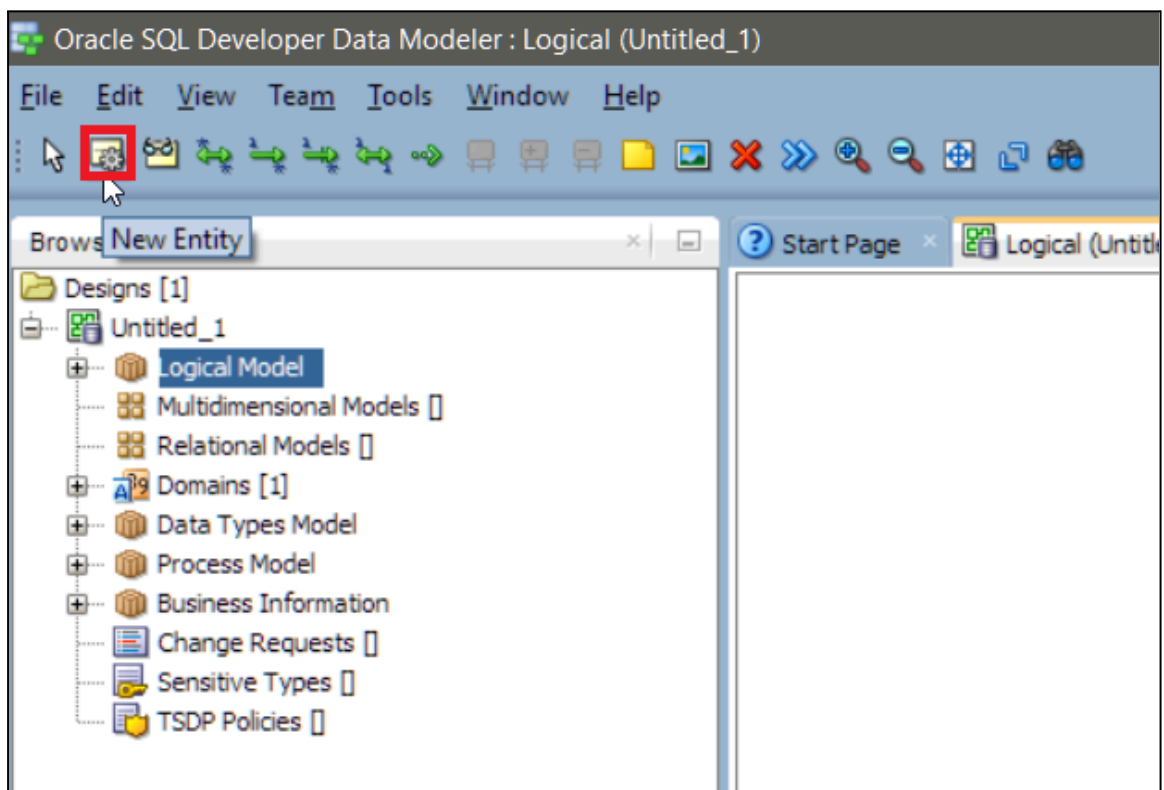
3 - Clicar em **“Logical Model”** com o botão direito do mouse e em seguida em **“Show”**:



4 - Será gerada uma nova aba “Logical”, conforme abaixo:



5 - Para criarmos uma nova entidade, basta clicar no ícone **“New Entity”**:



6 - Em seguida clicar, manter clicado e arrastar o mouse na tela central para criar um retângulo ou quadrado(**observe a linha em cinza bem claro**) , conforme abaixo:



7 - Ao soltar o botão do mouse, será exibida a seguinte janela:

Entity Properties - Entity_4

General

Name: Entity_1

Short Name:

Synonyms:

Synonym to display:

Preferred Abbreviation:

Long Name: Entity_4

Based on Structured Type:

Super Type: Select

Source:

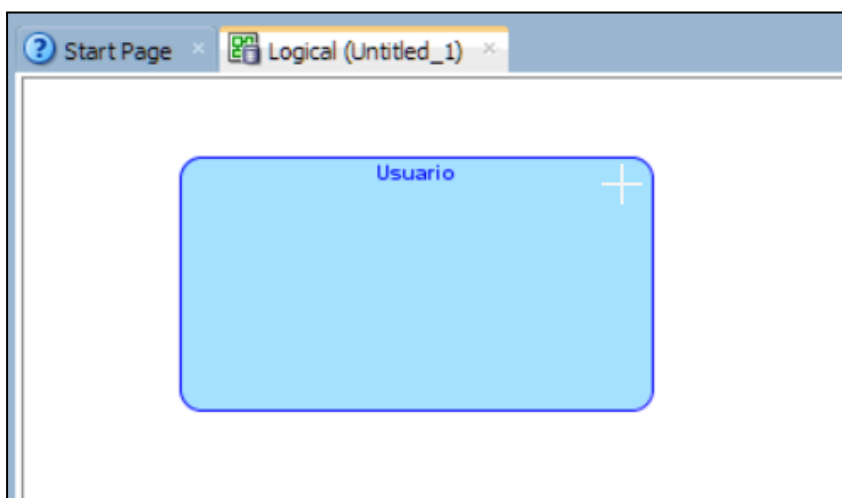
Allow Type Substitution: ☒

Create Surrogate Key: ☐

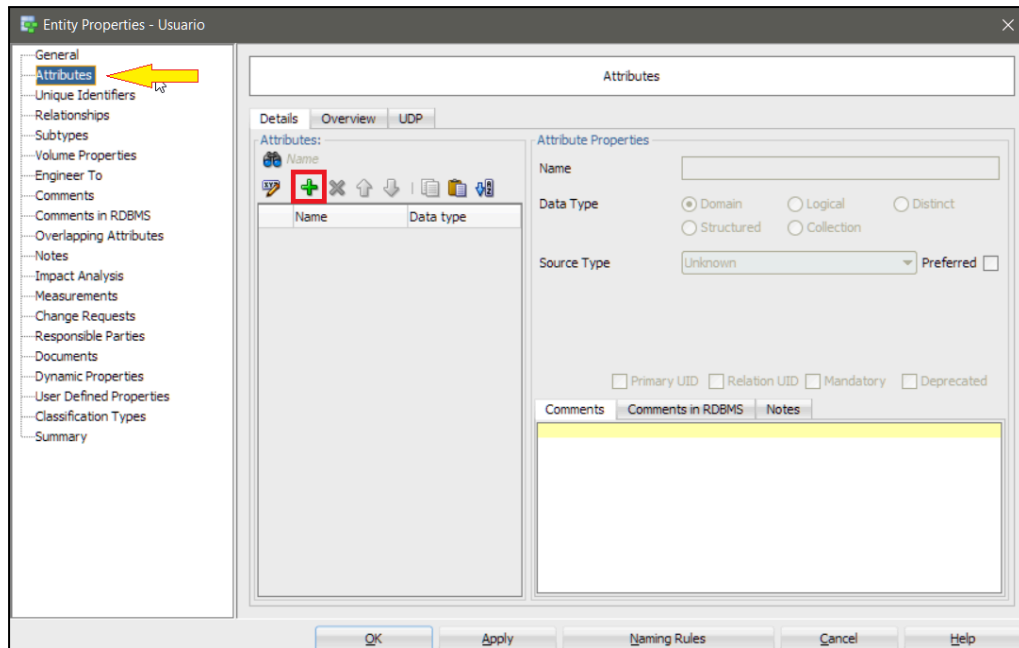
Deprecated: ☐

OK Apply Naming Rules Cancel Help

8 - Renomear o campo “**name**” e clicar em “**OK**”. Nossa entidade será criada na tela central:

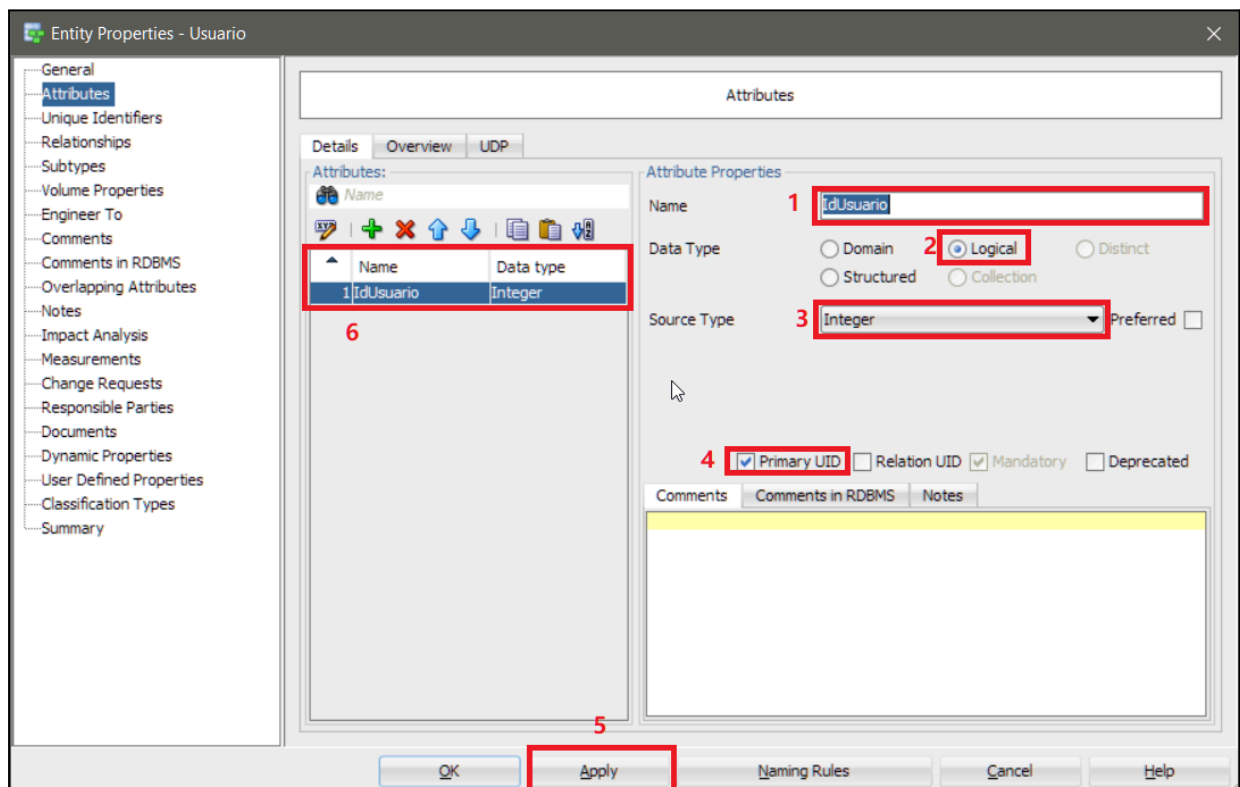


9 - Para criar os atributos, duplo clique na entidade criada e clicar em “**Atributos**” no menu lateral esquerdo da tela que irá se abrir. Clicar em “+”:



10 - Os seguintes passos deverão ser tomados nessa tela:

- 1 - Alterar o nome do Atributo
- 2 - Alterar o Data Type para “**Logical**”
- 3 - Alterar o Source Type para “**Integer**”(varia de acordo com o tipo do atributo a criar)
- 4 - Primary UID (Deverá ser marcado quando o campo é uma Primary Key)
- 5 - Clicar em “Apply”
- 6 - Observar que o Atributo é criado com sucesso.



11 - Para criar um novo campo basta seguir os passos de 1 a 7 no item anterior. Lembrando que cada campo pode ter um tipo de dados e só é permitido 1 Primary Key por tabela.

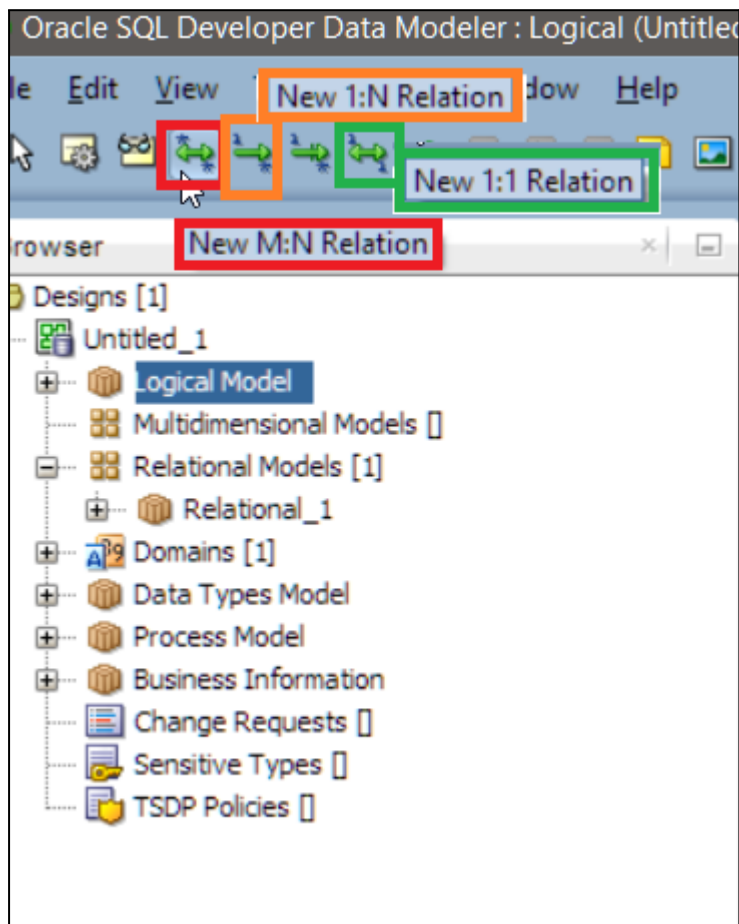
12 - Finalizada a criação de todos os seus atributos basta clicar em OK.

13 - Para criar um relacionamento devemos nos atentar a qual tipo de relacionamento será criado entre as entidades(tabelas):

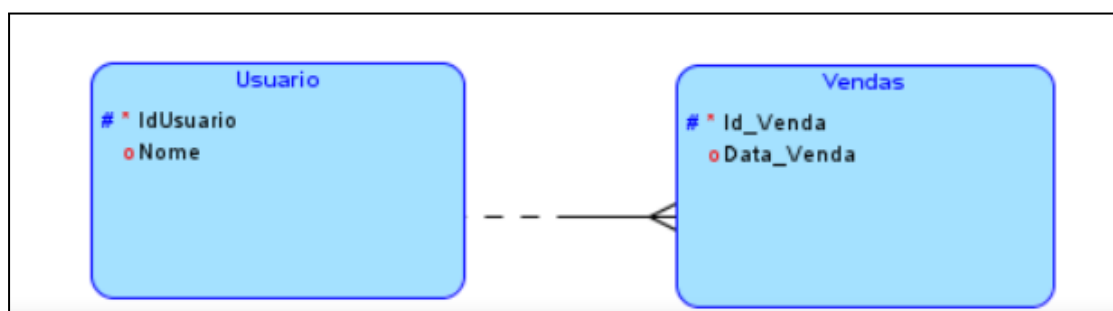
1 - Relacionamento 1 para 1

2 - Relacionamento 1 para Vários

3 - Relacionamentos Vários para Vários



14 - Após selecionar o relacionamento, por exemplo, “New 1:N Relation(relacionamento 1 para vários), basta clicar uma vez sobre a primeira entidade, soltar o botão do mouse, arrastar até a segunda entidade e clicar dentro desta, conforme abaixo:



O nome do relacionamento poderá ser alterado no campo “name”. Em seguida basta clicar em “OK” para que o relacionamento seja criado:

Relation Properties - Relation_3

General

Name: **Realiza**

Use surrogate keys: ☐

Source Cardinality

Source: Usuario

Source key: Usuario.Usuario PK

Name on Source:

Source Entity Synonym: Usuario

Source to Target Cardinality: 1 *

Source Optional: ☒

Transferable: ☒

Target Cardinality

Target: Vendas

Target key:

Name on Target:

Target Entity Synonym: Vendas

Target to Source Cardinality: 1 1

Target Optional: ☐

Transferable: ☒

Dominant Role: None

Identifying: ☐

In Arc: ☐

Delete Rule: NO ACTION

OK Apply Cancel Help

Obs.: Maiores dúvidas, favor anotar, para esclarecimento em aula.